Capitolul 2

Sinteza structurală a sistemelor de dozare

Problematica optimizării structurii mecanismelor de dozare constă din stabilirea unei configurații cât mai avantajoase pentru mecanisme din mai multe puncte de vedere:

- simplitate constructiv-funcțională,
- fabricație comodă,
- ușurință în exploatare,
- îndeplinirea riguroasă a rolului funcțional cerut,
- fiabilitate,
- productivitate superioară,
- precizie de realizare a mișcărilor,
- parametri dinamici adecvați, etc.

Dacă ținem seama și de numărul enorm al soluțiilor constructive tehnic posibile de realizare a unui mecanism de dozare, problema optimizării structurii se dovedește a fi una deosebit de complexă.

Propunem în cadrul acestei teze, alegerea structurii mecanismului de dozare folosind tehnica deciziei impuse specifică ingineriei valorii. În acest sens ne propunem alegerea structurii optime pentru un mecanism de dozare (absorbție-refulare din structura unui S.D. a materialelor păstoase), dintr-un număr de cinci variante structurale (Fig. 2.1 a...e).

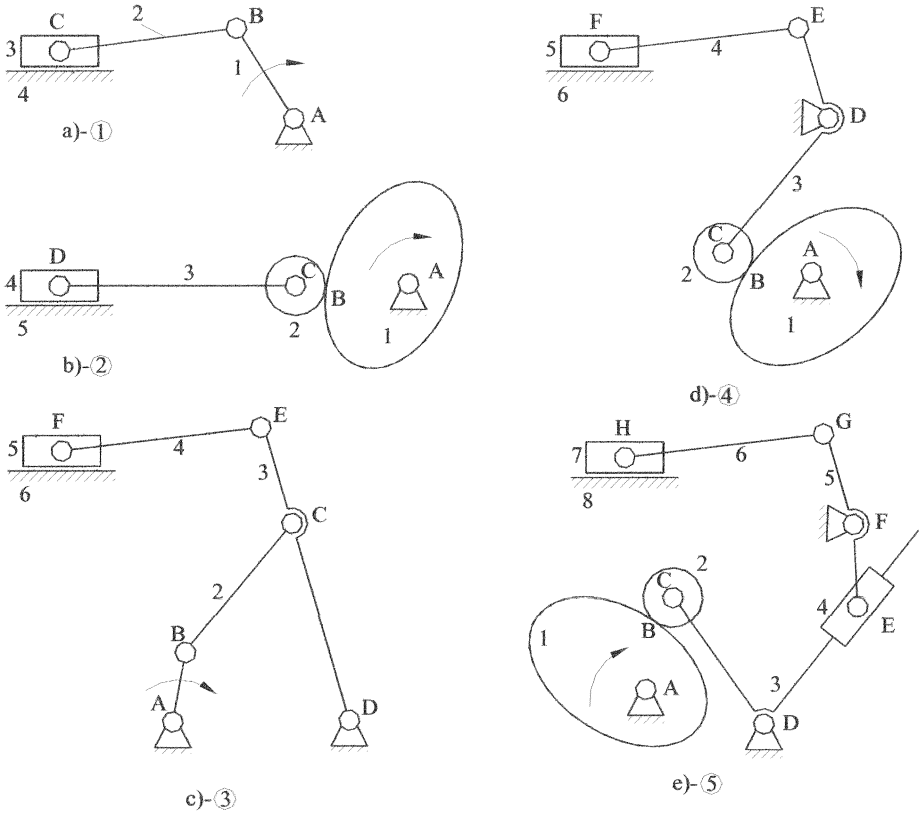


Fig. 2.1

Bineînțeles că problema prezentată urmărește în primul rând elaborarea metodologiei de lucru și în al doilea rând rezultatele efective. Spre exemplu pentru mecanismul de dozare considerat, poate exista în realitate un număr mult mai mare de soluții structurale (în comparație cu cele alese în lucrare). La stabilirea unui număr cât mai mare de soluții structurale contribuie în special experiența acumulată în domeniu, surse de informare-documentare, cunoașterea cerințelor impuse de tehnologie și nu în ultimul rând ingeniozitatatea și inventivitatea cercetătorului.

Rezolvarea problemei implică parcurgerea unor anumite etape, specifice metodei, [20], [21], [46], [75].